

SE4-DMA0:

Diskret Matematik, Algoritmer & Datastrukturer

Emner

- Logik Kapitel 1
- Bevismetoder Kapitel 1+5
- Relationer Kapitel 9

Logik

- Logiske operatorer
 - Sandhedstabeller
 - Ækvivalenser
 - Kvantorer
- } 1 dag
- } To næste uger

Bevis-metoder

Tre uger

- Direkte bevis
- Kontrapositionsbevis
- Modstridsbevis
- Induktionsbevis

Relationer

Tre uger

- Egenskaber: reflektiv, symmetrisk, antisymmetrisk, transitiv
- Lukninger
- Ækvivalensrelation: reflektiv, symmetrisk, transitiv
- Partiel ordning: reflektiv, antisymmetrisk, transitiv

Mål

- Redskaber til at analysere algoritmer
- At tænke logisk, analytisk og struktureret
- At udtrykke sig kort, klart og præcist

Undervisning

Forelæsninger

Før hver forelæsning lægges foreløbige (ufuldstændige) *noter* i ItsLearning.

Efter forelæsninger lægges de endelige noter op.

Ikke nødvendigt at forberede sig før forelæsningerne

Øvelsestimer

Meget stor fordel at gøre et ærligt forsøg på at løse opgaverne inden timen.

Ti uger i alt:

Første uge (d.v.s. uge 7): To forelæsnings timer

Næste otte uger: En øvelsestime + en forelæsnings time

Sidste uge: To øvelsestimer

Logik

(Afsnit 1.1 og 1.3)

(Logisk) udsagn: Påstand, som enten er sand eller falsk
(Proposition)

Eks: $1 + 1 = 2$ S

$3 > 5$ F

Logiske operatorer: $\neg \wedge \vee \Rightarrow \Leftrightarrow \oplus$
(Logical operators / connectives)

Eks: $\neg(1 + 1 = 2) \equiv 1 + 1 \neq 2$ F

$\neg(3 > 5) \equiv 3 \leq 5$ S

Logiske operatorer kan defineres v.h.a. sandhedstabeller:

Negering:

p	$\neg p$
S	F
F	S

$\neg p$: p's negation
Ikke p
p er falsk

Eks: $1+1=2$ ^{og} $3 > 5$ F
 $1+1=2$ _{eller} $3 > 5$ S } sammensatte udsagn
 (compound propositions)

Konjunktion:

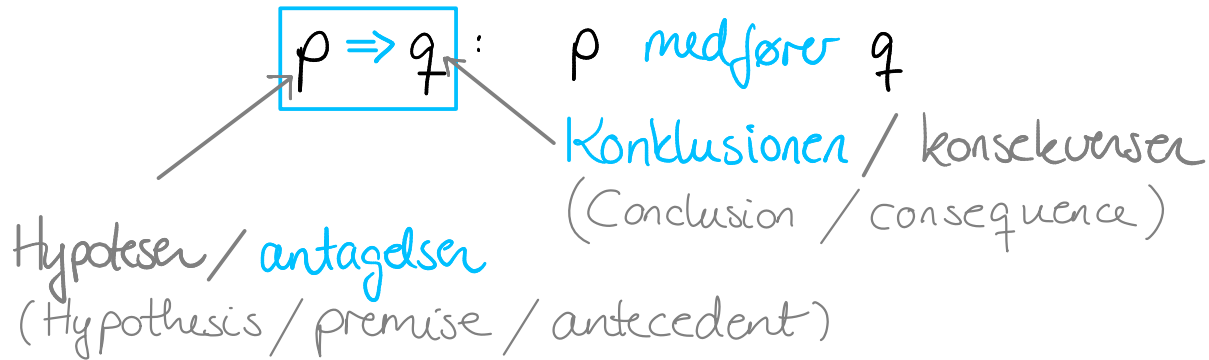
$p \wedge q$: p og q er begge sande

Disjunktion:

$p \vee q$: Mindst et af p og q er sandt

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$
S	S	S	S
S	F	F	S
F	S	F	S
F	F	F	F

Implikation / betinget udsagn:
(Implication / conditional statement)



Bogen bruger $\rightarrow$

Mer almindeligt at bruge $\Rightarrow$

Eks:

13. feb.	$\Rightarrow$	Lene forelæser	S
13. feb.	$\Rightarrow$	Lene giver kage	F
12. feb.	$\Rightarrow$	Lene forelæser	S
12. feb.	$\Rightarrow$	Lene giver kage	S

„Hvis I ikke kan bevise, det er falsk,
er det sandt.“

p	q	$p \Rightarrow q$
S	S	S
S	F	F
F	S	S
F	F	S

p medfører q

Hvis p, så q

q, hvis p

p er en tilstrækkelig betingelse for q

„For ethvert heltal x gælder“ (afsnit 1.4)

Eks: $\forall x \in \mathbb{Z}: x > 0 \Rightarrow 2x \geq x$ S

$x = 1:$ S $\Rightarrow$ S

$x = 0:$ F $\Rightarrow$ S

$x = -1:$ F $\Rightarrow$ F

Eks: $\forall x \in \mathbb{Z}: x \geq -1 \Rightarrow 2x \geq x$ F

$x = -1$ S $\Rightarrow$ F

Eks:

b: Du har købt billet

t: Du kan tage toget

$$b \Rightarrow t$$

(Hvis du har købt billet, kan du tage toget.)

Hvad hvis du ikke har købt billet?

Det siger udsagnet ikke noget om.

(Måske har du rejsekort...)

Hvad hvis du ikke kan tage toget?

Så har du ikke købt billet (for hvis du havde det, kunne du jo godt tage toget).

$$b \Rightarrow t \quad \equiv \quad \neg t \Rightarrow \neg b :$$

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \Rightarrow \neg p$
S	S	S	F	F	S
S	F	F	S	F	F
F	S	S	F	S	S
F	F	S	S	S	S

D.v.s. $p \Rightarrow q$ er ækvivalent med $\neg q \Rightarrow \neg p$:

$$p \Rightarrow q \equiv \neg q \Rightarrow \neg p$$

Tabel 1.3.7, 2. linje
(s. 29)

Denne ækvivalens motiverer to nye formuleringer som supplement til formuleringene fra før:

$p \Rightarrow q$: p kun hvis q
 q hvis p

q er en nødvendig betingelse for p
 p er en tilstrækkelig betingelse for q

$\neg q \Rightarrow \neg p$ kaldes det **kontrapositive** udsagn af $p \Rightarrow q$
(og er ækvivalent med $p \Rightarrow q$, som vist ovenfor)

$q \Rightarrow p$ kaldes det **omvendte** udsagn af $p \Rightarrow q$
(converse)

$\neg p \Rightarrow \neg q$ kaldes det **inverse** udsagn af $p \Rightarrow q$
(og er ækvivalent med $q \Rightarrow p$, som vist ovenfor)

Vi vender tilbage til ækvivalenser $p \Rightarrow q \equiv \neg q \Rightarrow \neg p$
om nogle uger i forbindelse med kontrapositions-
beviser.

Bimplikation:

$p \Leftrightarrow q$: p og q har samme sandhedsværdi
 p er ensbetydende med q

p	q	$p \Leftrightarrow q$	$p \Rightarrow q$	$q \Rightarrow p$	$(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$
S	S	S	S	S	S
S	F	F	F	S	F
F	S	F	S	F	F
F	F	S	S	S	S

D.v.s. $p \Leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$ (Tabel 1.3.8)

$p \Leftrightarrow q$: p $\begin{matrix} (\Leftarrow) \\ \text{hvis og kun hvis} \\ \text{hvis} \end{matrix}$ q $\begin{matrix} (\Rightarrow) \\ \text{iff} \end{matrix}$
 p er en $\begin{matrix} (\Leftarrow) \\ \text{nødvendig og} \end{matrix}$ $\begin{matrix} (\Rightarrow) \\ \text{tilstrækkelig} \end{matrix}$ betingelse for q

$$\begin{aligned} \text{Eks: } b \Leftrightarrow t &\equiv b \Rightarrow t \wedge t \Rightarrow b \\ &\equiv b \Rightarrow t \wedge \neg b \Rightarrow \neg t \end{aligned}$$

Du kan tage toget, hvis og kun hvis du har billet

Vi ved altså, at

$$p \Rightarrow q \equiv \neg q \Rightarrow \neg p$$

$$p \Leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$$

Kan vi f.eks. også omskrive $\neg(p \wedge q)$?

Hvis ikke p og q begge er sande, må der være mindst et af dem, der er falsk: $\neg p \vee \neg q$

Hvad med $\neg(p \vee q)$?

Hvis ikke mindst en af p og q er sand, må begge være falske: $\neg p \wedge \neg q$

De Morgans Love

(Tabel 1.3.2 og 1.3.6)

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

Bevis: Opgave 1.3.6

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

Bevis: Tabel 1.3.3

Tabel 1.3.6-1.3.8 (s. 29) er nyttige

Ekklusiv eller (exclusive or / XOR)

$p \oplus q$: enten p eller q
 p og q har forskellige sandhedsværdier

p	q	$p \oplus q$
S	S	F
S	F	S
F	S	S
F	F	F

$$p \oplus q \equiv \neg(p \Leftrightarrow q)$$

$$p \oplus q \equiv \neg p \Leftrightarrow q$$

$$p \oplus q \equiv (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$$

Præcedens hierarki: $\neg \wedge \vee \Rightarrow \Leftrightarrow$

(Ikke enighed om, hvor $\oplus$ befinder sig i hierarkiet
- brug parenteser.)

Eks: $p \equiv S, q \equiv F, r \equiv F$

$$\overbrace{\neg p}^F \wedge \overbrace{q}^S \equiv F$$

$$\overbrace{p}^S \vee \underbrace{q \wedge r}_{F} \equiv S$$

$$\underbrace{\overbrace{p}^S \wedge \overbrace{q}^F}_{F} \Leftrightarrow \underbrace{\overbrace{q}^F \vee \overbrace{r}^F}_{F} \equiv S$$

Lidt mere terminologi:

Tautologi: (Tautology) Sammensat udsagn, som er **sandt**, uanset sandhedsværdier af de udsagnsvariable, som indgår
D.v.s. der står **S** i alle rækker i sandhedstabellen.

Eks: $p \vee \neg p$
 $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \Rightarrow \neg p)$

Modstrid: (Contradiction) Sammensat udsagn, som er **falsk**, uanset sandhedsværdier af de udsagnsvariable, som indgår
D.v.s. der står **F** i alle rækker i sandhedstabellen.

Eks: $p \wedge \neg p$
 $(p \Rightarrow q) \oplus (\neg q \Rightarrow \neg p)$

Konjunktions: (Conjunctive) Hverken tautologi eller modstrid
D.v.s. mindst en række med **S** og mindst en række med **F**.

Eks: $p \vee q$
 $p \Rightarrow q$

Lidt notation:

Heltal:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\} \quad \text{Alle heltal}$$

$$\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\} \quad \text{Positive heltal}$$

$$\mathbb{Z}^- = \{-1, -2, -3, \dots\} \quad \text{Negative heltal}$$

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\} \quad \text{Naturlige tal}$$

Bemærk: Nogle definerer $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$

Rationale tal:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}^+ \right\}$$

Reelle tal:

$\mathbb{R}$